

紙杯扇環幾何計算器 (正向推導)

輸入黃底藍字的三個參數 (外弧半徑、內弧半徑、夾角)，其他數值自動計算

【輸入參數】Input Parameters				
項目	符號	數值	單位	說明
外弧半徑	R	326.18	mm	紙杯杯口側的圓弧半徑 (大弧)
內弧半徑	r	236.59	mm	紙杯杯底側的圓弧半徑 (小弧)
扇形夾角	θ	41.17	度(°)	兩條半徑線之間的夾角
夾角 (弧度)	θ(rad)	0.7185	rad	= 夾角 × π / 180 · 後續公式使用

【衍生計算】Derived Calculations				
項目	公式	數值	單位	實務意義
厚度 t	= R - r	89.59	mm	展開圖從杯口到杯底的半徑方向距離
外弧長 L_外	= R × θ(rad)	234.37	mm	紙杯「杯口」展開後的周長
內弧長 L_內	= r × θ(rad)	170.00	mm	紙杯「杯底」展開後的周長
杯口直徑	= L_外 / π	74.60	mm	紙杯杯口實際直徑
杯底直徑	= L_內 / π	54.11	mm	紙杯杯底實際直徑
外接框寬 W	= 2R × sin(θ/2)	229.36	mm	整個扇環的水平寬度 (印刷版型寬)
外接框高 H	= R - r × cos(θ/2)	104.70	mm	整個扇環的垂直高度 (印刷版型高)
外接框比例 W:H	= W / H	2.1908		做 AI 套版時的畫布比例
圓心到扇環頂距	= R	326.18	mm	從圓心到外弧頂點的距離 (=R)
圓心到內弧端距	= r × cos(θ/2)	221.48	mm	從圓心到內弧端點的垂直距離

【AI 套版建議解析度】Recommended Canvas Sizes for AI Generation			
解析度名稱	寬 (px)	高 (px)	用途建議
小 (草稿)	1024	467	快速預覽、構圖測試
中 (標準)	1792	818	DALL-E 3 常用尺寸，品質與速度兼顧
大 (高品質)	2048	935	精細主視覺、需要清晰細節
送印 300dpi	2709	1237	實際印刷用的像素尺寸

【反推工具】Reverse Calculation (客戶只給 W、H、θ 反推 R、r)				
當客戶只提供外接框與夾角時，可用此區反推出外弧與內弧半徑				

項目	符號	數值	單位	說明
外接框寬	W	240.04	mm	客戶給的印刷範圍寬度
外接框高	H	106.93	mm	客戶給的印刷範圍高度
扇形夾角	θ	38.78	度(°)	客戶給的夾角
夾角 (弧度)	θ(rad)	0.6768	rad	

推導項目	公式	數值	單位	說明
外弧半徑 R	= W / (2 · sin(θ/2))	361.51	mm	推導出的外弧半徑
內弧半徑 r	= (R - H) / cos(θ/2)	269.89	mm	推導出的內弧半徑
厚度 t	= R - r	91.62	mm	驗算用：應接近 H
外弧長	= R × θ(rad)	244.68	mm	杯口周長 = 杯口直徑 × π
內弧長	= r × θ(rad)	182.67	mm	杯底周長 = 杯底直徑 × π

瑞興紙杯杯型規格對照表

頁底藍字欄位為輸入 (外弧半徑 R 、內弧半徑 r 、夾角 θ) ，其餘為自動計算。新增杯型時請直接填入下方空白列。

杯型	輸入參數			自動計算結果						
	外弧半徑 R (mm)	內弧半徑 r (mm)	夾角 θ (°)	厚度 t (mm)	杯口周長 (mm)	杯底周長 (mm)	杯口直徑 (mm)	外接框 W (mm)	外接框 H (mm)	外接框比例 W:H
8oz	326.18	238.56	41.17	87.62	234.38	171.42	74.60	229.37	102.85	2.230
12oz	369.95	263.51	40.96	106.44	264.47	188.38	84.18	258.88	123.10	2.103
16oz	426.61	296.43	35.55	130.18	264.70	183.92	84.26	260.47	144.33	1.805
20oz	502.33	343.30	30.12	159.03	264.07	180.47	84.06	261.04	170.82	1.528
22oz	600.36	436.32	25.11	164.04	263.11	191.22	83.75	261.01	174.47	1.496
24oz	512.35	346.54	31.12	165.81	278.28	188.22	88.58	274.87	178.51	1.540
8oz OW	357.69	280.67	38.26	77.02	238.85	187.42	76.03	234.44	92.52	2.534
12oz OW	397.51	300.63	38.99	96.88	270.51	204.58	86.11	265.32	114.11	2.325
16oz OW	463.75	342.79	33.57	120.96	271.71	200.84	86.49	267.84	135.56	1.976
20oz OW	551.31	402.41	28.04	148.90	269.81	196.94	85.88	267.12	160.89	1.660
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000

【使用說明】

1. 每款杯型只需從公司 AI 模板檔量出三個參數：外弧半徑 R、內弧半徑 r、夾角 θ
2. 量法：在 Illustrator 中選取扇環上弧 → 顯示屬性面板即可看到半徑；夾角可用兩條半徑線的角度量得
3. 8oz 數值為已驗證的實測值，可作為其他杯型量測的參考格式
4. 新增杯型時，直接在空白列填入名稱與 R/r/ θ ，右側欄位會自動計算
5. 若要看 AI 套版建議解析度或反推計算，請切換到「單杯計算器」分頁

紙杯扇環幾何公式原理

【一、扇環的本質】

紙杯的平面展開圖其實是一個「扇環」(annular sector)，也就是兩個同心圓之間夾出來的環形區域。

只需要 3 個參數就能完整定義：外弧半徑 R 、內弧半徑 r 、扇形夾角 θ 。

外接框 $W \times H$ 不是獨立參數，而是由 R 、 r 、 θ 推導出來的結果。

實體紙杯與扇環的對應關係：

- 外弧 (大弧, 半徑 R) → 紙杯「杯口」
- 內弧 (小弧, 半徑 r) → 紙杯「杯底」
- 厚度 $t = R - r$ → 紙杯從杯口到杯底的距離 (半徑方向)
- 外弧長 $= R \times \theta(\text{rad})$ → 杯口周長
- 內弧長 $= r \times \theta(\text{rad})$ → 杯底周長

【二、外接框 $W \times H$ 的推導】

將扇環以「對稱軸朝上」方式擺放 (紙杯模板的標準方向)。

設半夾角為 $\theta/2$ ，則：

【寬度 W 】

外弧兩端點之間的水平距離 (外弧比內弧更向外張，所以寬度由外弧決定)：

$$W = 2 \times R \times \sin(\theta/2)$$

【高度 H 】

從外弧最高點 (對稱軸上，距圓心 R) 到內弧端點 (距圓心 $r \cdot \cos(\theta/2)$) 的垂直距離：

$$H = R - r \times \cos(\theta/2)$$

【反推公式】

若只知 W 、 H 、 θ ，可反推 R 、 r ：

$$R = W / (2 \times \sin(\theta/2))$$

$$r = (R - H) / \cos(\theta/2)$$

【三、以 8oz 紙杯為例 (驗證計算)】

項目	公式	計算	結果
外弧半徑 R	(輸入值)	361.24 mm	361.24 mm
內弧半徑 r	(輸入值)	271.29 mm	271.29 mm
夾角 θ	(輸入值)	38.78°	38.78°
θ (弧度)	$= 38.78 \times \pi / 180$	$= 0.6769 \text{ rad}$	0.6769 rad
厚度 t	$= R - r$	$= 361.24 - 271.29$	89.95 mm
外弧長	$= R \times \theta(\text{rad})$	$= 361.24 \times 0.6769$	244.51 mm
內弧長	$= r \times \theta(\text{rad})$	$= 271.29 \times 0.6769$	183.64 mm
杯口直徑	$= \text{外弧長} / \pi$	$= 244.51 / \pi$	77.8 mm
杯底直徑	$= \text{內弧長} / \pi$	$= 183.64 / \pi$	58.4 mm
外接框 W	$= 2R \times \sin(\theta/2)$	$= 2 \times 361.24 \times \sin(19.39^\circ)$	239.86 mm

外接框 H	$= R - r \times \cos(\theta/2)$	$= 361.24 - 271.29 \times \cos(19.39^\circ)$	105.34 mm
畫布比例 W:H	$= W / H$	$= 239.86 / 105.34$	2.277 ($\approx$ 240:107)